

Vocabulaire des Arbres

Un arbre est une structure hiérarchique composée de **nœuds**.

- **Racine** : Le nœud supérieur unique.
- **Feuille** : Un nœud sans enfant.
- **Taille** : Nombre total de nœuds.
- **Hauteur** : Longueur du plus long chemin entre la racine et une feuille.

Parcours d'un arbre

Il existe deux grandes familles de parcours :

1. **Parcours en largeur (BFS)** : On parcourt étage par étage (utilise une file).
2. **Parcours en profondeur (DFS)** :
 - **Préfixe** : Racine, Gauche, Droit.
 - **Infixe** : Gauche, Racine, Droit.
 - **Suffixe** : Gauche, Droit, Racine.

root@python:~\$

```
def parcours_prefixe(noeud):  
    if noeud is not None:  
        print(noeud.valeur)  
        parcours_prefixe(noeud.gauche)  
        parcours_prefixe(noeud.droit)
```

Implémentation d'un Arbre Binaire

Chaque nœud possède au plus deux fils (gauche et droit).

root@python:~\$

```
class Noeud:  
    def __init__(self, valeur):  
        self.valeur = valeur  
        self.gauche = None  
        self.droit = None
```

Création manuelle

```
racine = Noeud("A")  
racine.gauche = Noeud("B")  
racine.droit = Noeud("C")
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

